

校企合作项目



AI 溶栓助手

项目背景

急性缺血性脑卒中的溶栓治疗存在严格时间窗，医生需在高压急诊环境中快速整合多项检查信息并完成决策。针对这一场景，本项目设计了一套可解释、可融入临床工作流的 AI 溶栓辅助系统，通过结构化信息采集、关键因素整合与风险评估生成，支持医生更高效地完成溶栓判断。

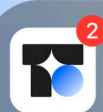
我参与的

项目梳理与用户研究，负责全程的交互方案输出，完整的视觉方案输出





AI 溶栓助手



懂医疗，也懂关怀

- 01 用权威资料辅助溶栓谈话
- 02 为病患家属提供风险解释

让溶栓决策，
在正确的时间被
正确地做出。



多模态信息录入
紧急情况，随机应变



无缝嵌入真实临床 workflow
要智能，更要自然



AI 评估

负责任、可解释

探究 AI 结果背后的依据，更严谨

模型诊断依据

PCA 主成分分析

ROC 曲线

所有因素

积极因素

消极因素

主诉

项目背景

高信息复杂度 / 短时间决策窗 / 对医生的经验要求高

急性缺血性脑卒中的溶栓治疗存在严格时间窗，医生需要在短时间内完成症状、检查结果与相关因素的整合判断，对医生经验要求极高。同时，溶栓决策本身伴随一定风险，临床上不仅要追求效率，也要谨慎评估治疗获益与潜在影响。针对这一情况，本项目围绕真实卒中诊疗流程，设计可融入工作流的 AI 溶栓辅助系统。

项目诉求



项目场景

围绕卒中急诊场景，构建输入-分析-产出的闭环产品体系，提升卒中急救效率。

01 医生访谈

针对 3 为神经内科医生开展访谈，寻找用户的实际决策难点和意愿情况。

溶栓决策的时间耽误主要在发生在患者急救转运过程中

其他因素：入院后检查、检查信息分析、家属知情同意书签字

溶栓决策涉及到的因素极其复杂，经验不足的医生决策准确率不高

18+因素：既往史、影像学、血液学、凝血功能检查、发病时间.....

溶栓决策的核心难点在于时间延误与信息复杂并存

02 患者家属访谈

针对 5 位患者家属开展用户访谈，挖掘用户现有的难点。

知情同意书签字难

- 4 位家属在患者发病前从未听说过溶栓
- 溶栓时间窗短决定了家属仅能在短时间内决定是否签署知情同意书

对于溶栓风险很担忧

- 经过严谨评估的溶栓对卒中治疗有特效
- 溶栓并非没有风险
- 一旦溶栓失败则可造成严重伤害

家属普遍缺乏溶栓认知，并在短时间内承受签字与风险判断压力

明确项目目标:围绕医生决策复杂、家属理解困难的问题，构建兼顾效率、准确性与沟通支持的 AI 溶栓辅助方案



打造清晰高效 / 负责可靠 / 流程真实的 AI溶栓助手

高效清晰

优化卒中急救流程，帮助医生更快速地完成信息整合、评估与决策；UI 方面，保证界面清爽与易懂。

更快完成检查信息整合

减少重复录入

负责可靠

建立清晰透明的 AI 结果呈现方式，帮助医生理解判断依据并提升信任。

快速理解 AI 结论与判断依据

建立对 AI 辅助结果的恰当信任

流程真实

关注急救全流程，关注家属沟通与患者后续风险管理，减轻决策压力，提升整体诊疗体验。

更加清晰的溶栓科普

持续的溶栓风险追踪

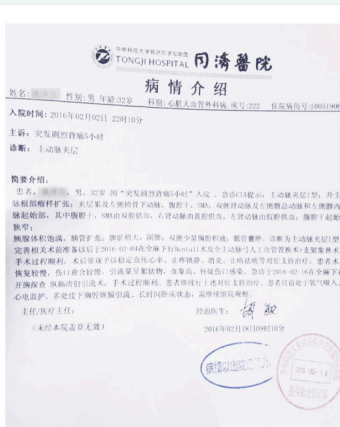
医生

家属

流程优化

PROCESS OPTIMIZATION

我们从华中科技大学同济医学院的课题专家组与湖北省中医院处进行信息收集，绘制出当前卒中急救流程，方便对问题场景进行进一步定义。



院方提供的患者病情介绍书



湖北省中医院 卒中中心



院方提供的患者电子病历



湖北中医院门诊部

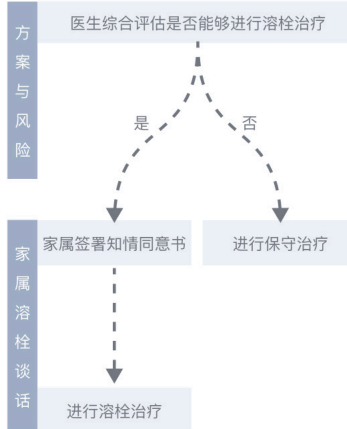
项目理解

问题聚焦

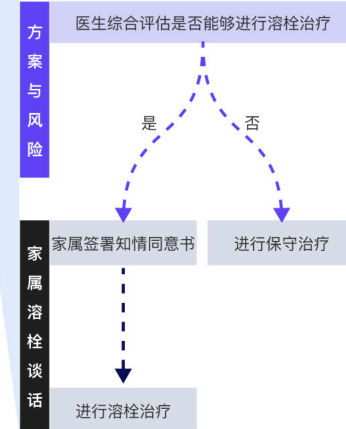
设计输出

项目复盘

当前工作流



改进后



1 流程微调

将基础信息录入部分提前到入院前的转送环节。

2 前置患者基本信息录入

提前录入患者基本信息、发病时间窗和 FAST 评估量表等要素，到院后医生可直接接续使用。

3 预设常用量表与信息同步

入院后使用系统内置的评估模块进行进一步评估，同时系统同步院内各项检查结果。

4 可解释的 AI 建议

基于指南和模型自动给出溶栓可行性及风险—获益评估，并展示关键依据和模型置信度。

5 面向家属的可视化说明

以可视化的形式向家属讲解溶栓。保证受人工智能影响的各类利益相关者的知情权。

高效清晰

颜色服务场景

● 服务于品牌

以高识别度蓝色作为核心品牌色，建立专业且冷静的医疗产品基调。

● 服务于高压情景

主蓝突出关键操作，帮助医生在高压场景下快速聚焦核心内容

以浅蓝、白色和浅灰区分页面层级与选中区域，降低阅读负担

功能色区分状态，提升信息扫读效率

#155DFC 品牌色 Color-Brand-Primary	#D3E8FA 列表选中背景 color-bg-list-selected	#FFFFFF 卡片背景 color-bg-card	
	72C1F9 辅色 color-brand-secondary	#F5F7FA 背景 color-bg-page	
#333333 强调/正文 Text / Primary	#6B7280 次强调/辅助信息 Text / Secondary	#DDE4EF 弱背景 color-bg-subtle	
#30BB75 标签文字-完成 color-tag-success-text	#F19B3A 标签文字-进行中 color-tag-progress-text	#FE2C54 标签文字-注意 color-tag-warning-text	#6B7BE8 标签文字-结束 color-tag-finish-text
#DFFCEC 标签背景 color-tag-success-bg	#FBE1C4 标签背景 color-tag-progress-bg	#FFEAE6 标签背景 color-tag-warning-bg	#E6E6FF 标签背景 color-tag-finish-bg



高效清晰

提升信息可读性



苹方

PingFang



鸿蒙

HarmonyOS Sans

0.123456789

数字

TCloud Number

● 系统文字保证多端适配，专用数字字体保证数字更可读

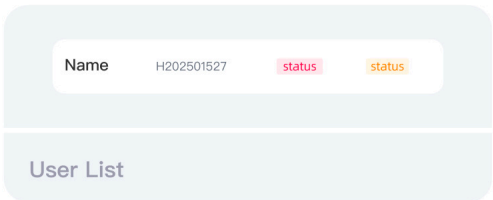
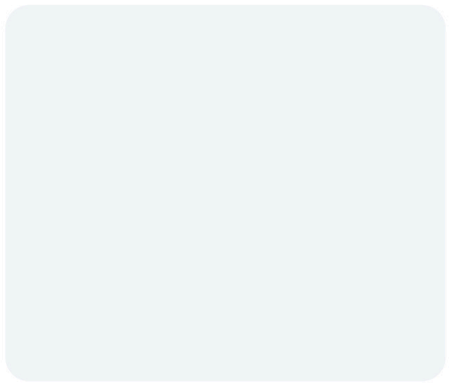
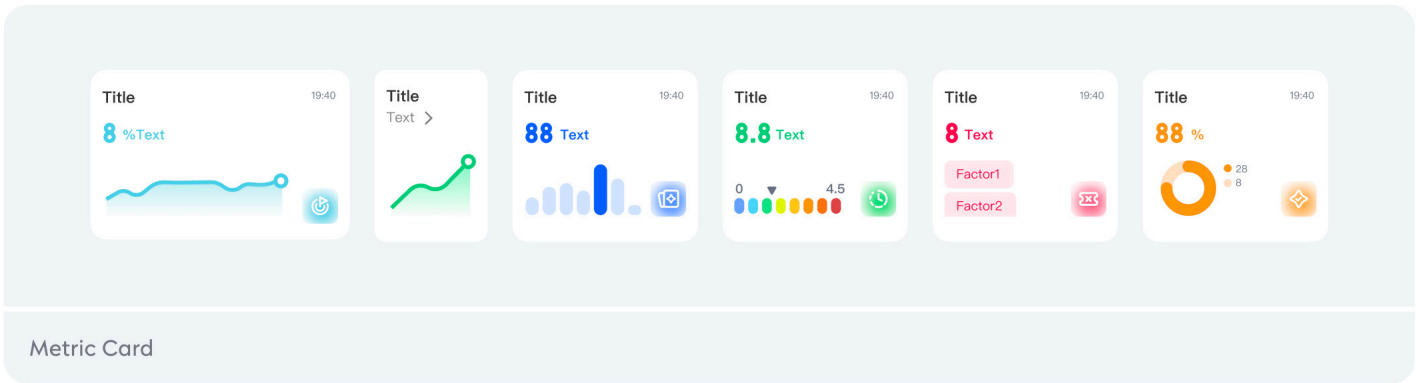
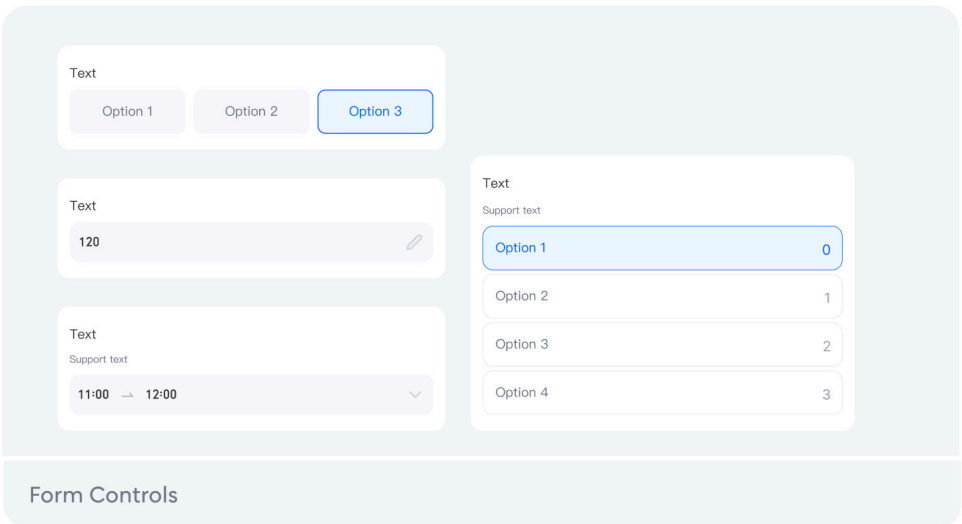
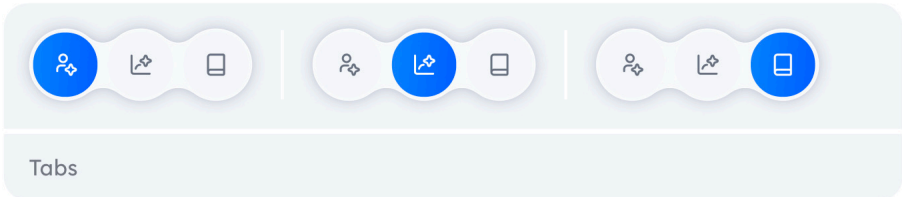
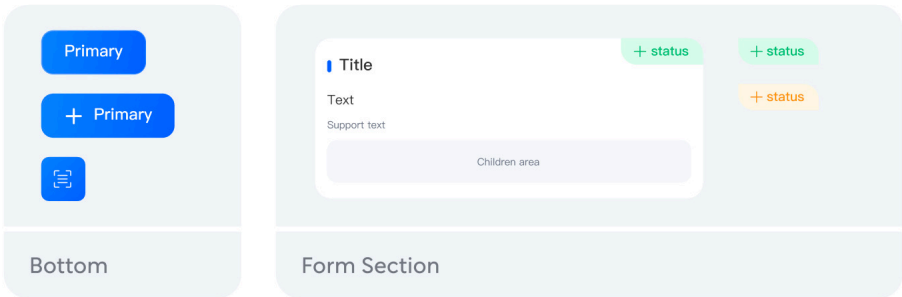
选择识别清晰、适配多端的系统字体，并选取高识别度的数字字体，以支持医生快速阅读时间与指标信息。

● 更大的正文字号

相比常见应用更大，以提升医疗场景下说明信息与关键字段的可读性

Font

Token	Name_zh	Font_size	Line_height	Usage
font-heading-lg	大标题	24	22	首页/模块主标题
font-title-card	卡片标题	16	22	卡片主标题、列表主行
font-caption	辅助文字	10	22	说明文字、弱提示
font-label	标签	13	22	状态/标签/小按钮文字
font-body	正文	13	22	段落正文、常规信息



高效清晰

提升产品品质 —— 节省设计成本 —— 方便全局迭代

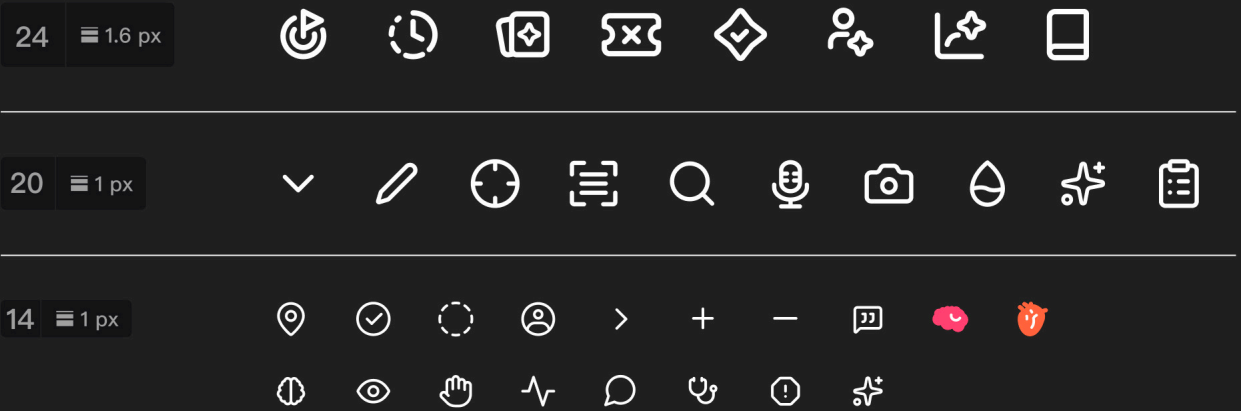
将高频组件进行统一规范，明确按钮、表单、标签、图表与卡片的样式规则，并同步梳理卡片边距与圆角，提升页面一致性，同时降低重复设计成本，便于后续迭代。

3 档图标大小

将图标分为三档：
24 px 负责底部导航和仪表盘图标；
20 px 用于工具类次级操作；
14 px 用于标签与状态

线型为主

- 以线性图标为主，保持界面风格干净理性。
- 少量填充图标仅用于量表等内容场景，作为评估类型的醒目标记。

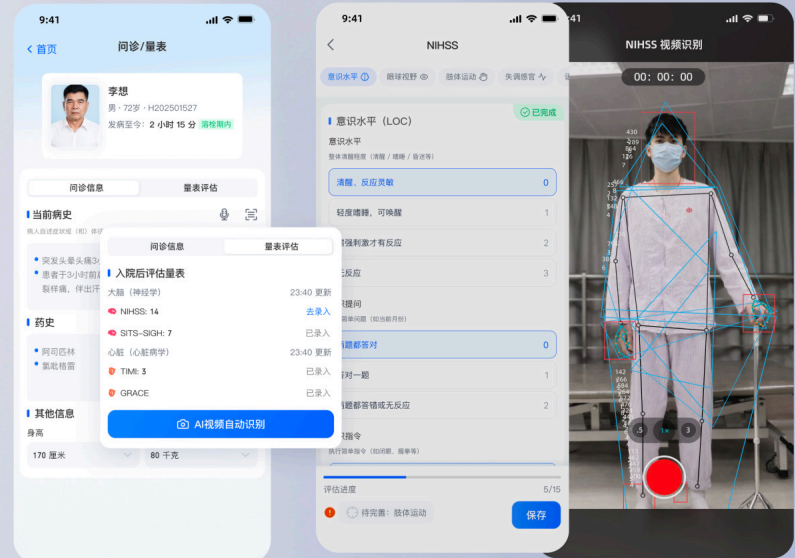




AI 溶栓助手

清晰高效 / 负责可靠 / 流程真实

AI 溶栓助手是一款清晰高效、可解释与懂关怀的医疗辅助应用，它在不增加额外工作量的前提下融入真实卒中诊疗流程，系统引导医生完成标准化数据采集并整合各项信息，生成溶栓方案报告与风险评估。





● 扁平化信息架构提升高压场景下的信息访问效率

采用扁平化信息架构，减少页面层级，将高频功能入口尽量前置，帮助医生在急诊高压场景中更快定位内容。

入院前-急救人员填表单

EMERGENCY RESPONDERS FILL OUT FORMS

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

流程真实

院前时间充分利用

● Before

● After

记录工具传统且分散

当前多用纸质记录工具

记录以非结构化文本为主

对接不规范，步骤繁

120 系统与医院 HIS 系统不互通

交接依赖电话和纸质单据

同一信息需在多处重复录入

院前与院内缺乏统一流程和检查清单

充分利用患者院前时间收集信息

在救护车上，医护人员提前录入患者基础资料。

录入内容包括发病时间、主诉、FAST 初筛结果和生命体征等关键信息。

入院后，医生直接在系统中查看院前采集的信息。

减少首次问诊记录所占时间，提升院内接诊效率。

高效清晰

合理布局页面信息——快 & 准

● 布局参考

由于医疗场景下可公开获取的同类界面有限，本项目补充参考了主流应用中档案创建场景的界面案例

京东-宠物档案



淘宝-家装档案



淘宝-宠物档案



薄荷健康-档案



共性提取

✓ 明确的表单主角

表单头图提供明确的文本显示表单归属

✓ 多种录入控件

提供如多选、下拉列表等控件，方便信息录入

✓ 符合调性的头图

用户一眼便知表单的服务内容

✓ 底部固定主操作出口

主操作固定于底部，符合用户直觉

识别

录入

完成

全局功能

表单主角 头图

表单卡片 1

表单卡片 2

表单卡片 3

表单卡片 4

辅助定位 全局核心功能

9:41

患者：李想
创建日期：2025/06/29

时间信息 已完成

发病 / 距离上一次看起来正常
如果发病发生在睡眠期间，则使用患者最后一次看起来正常的时间。
11:00 → 12:00 估计 ✓

中风快速筛查 (FAST) 已完成

脸部下垂
不明显 轻微 严重

手臂无力
不明显 轻微 严重

说话困难
不明显 轻微 严重

生命体征 & 血糖 已完成

收缩压 (mmHg) 120 心率 (bpm) 75
血氧饱和度 (%) 98 血糖 (mmol/L) 5.5

意识水平
清醒 意识模糊 昏迷

病史 & 药史 进行中

病史 (可多选)
中风 短暂性脑缺血 高血压 糖尿病 房颤
其他情况，也可以直接扫描病历快速获取信息.....

当前用药 (可多选)
抗凝血 抗血小板
其他用药情况

待完善：病史 保存

入院前-急救人员填表单

EMERGENCY RESPONDERS FILL OUT FORMS

高效 让院前信息录入更快、更准、更连续

9:41

患者：李想

创建日期：2025/06/29

时间信息

发病 / 距离上一次看起来正常

如果发病发生在睡眠期间，则使用患者最后一次看起来正常的时间。

11:00 → 12:00

估计

中风快速筛查 (FAST)

脸部下垂

不明显

轻微

严重

手臂无力

不明显

轻微

严重

说话困难

不明显

轻微

严重

生命体征 & 血糖

收缩压 (mmHg)

120

心率 (bpm)

75

血氧饱和度 (%)

98

血糖 (mmol/L)

5.5

使用最新测量值：如果没有测量值，请选择“未测量”。

意识水平

清醒

意识模糊

昏迷

状态标签使进度一眼可见

已完成 进行中 待开始

不错选、误选，提供较大选项

选项高度为 44px。采用大尺寸选项，将关键选项清晰分组，点击区域与视觉层级保持一致。在戴手套、单手操作等情况下，也能减少误触。

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

点击

不明显

轻微

严重

手臂无力

不明显

轻微

严重

说话困难

不明显

轻微

严重

生命体征 & 血糖

收缩压 (mmHg)

120

心率 (bpm)

75

血氧饱和度 (%)

98

血糖 (mmol/L)

5.5

使用最新测量值：如果没有测量值，请选择“未测量”。

意识水平

清醒

意识模糊

昏迷

病史 & 药史

病史 (可多选)

中风

短暂性脑缺血

高血压

糖尿病

房颤

其他情况，也可以直接扫描病历快速获取信息.....

当前用药 (可多选)

抗凝血

抗血小板

其他用药情况

待完善：病史

保存

长表单中的快速定位

触点 1：定位 icon

点击 → 居中定位

触点 2：未填写完时点击【保存】

系统监测未填写完 → 居中定位



项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

未来迭代思考

扫描体验

优化拍摄引导，降低扫描失败率

可进一步优化扫描引导，例如【靠近一点】【检测到反光】等及时提示，提升录入的稳定性。

标题栏

拍摄引导

靠近一点

检测到反光

12 / Regular

上下 6，左右 10

黑色 70%

拍摄主体

全局核心功能

增加校对页，提供结构化文本

拍摄 → 校准 → 确认

入院后-一体化接诊流程

INTEGRATED RECEPTION PROCESS AFTER ADMISSION

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

高效清晰

清晰呈现并预知进度

患者检查进度以进度条形式集中呈现关键检查节点，并标记完成状态

第一版：整体进度条

已完成 3 项 / 共 5 项

优点：直观显示进度

局限：在卒中场景下，更重要的是展现已经完成的检查

第二版：分步流程条

问诊 量表 CT MRI

优点：清晰展示检查进度，便于紧急情况下医生直接介入

局限：对整体时间感的反馈不如数字直观

第三版：剩余时间+分布流程

院内检查（平均 20 分钟后完成）

优点：有限的空间清晰展示患者检查进度，系统直接估计后续所需时间，便于医生对溶栓时间窗进行把握



负责可靠

流体强化 AI 感知

用流体视觉按钮突出 AI 入口，通过质感差异提示用户即将进入 AI 生成信息界面，满足透明与合规要求



1. 符合用户心智

流体效果等于 AI 这一认知深入人心

2. AI应用更合规

强调该APP 的辅助属性，保留医生的决策权与责任

3. 让医生对内容保持理智

渐变层 → 内投影层 1 → 内投影层 2 → 内投影层 3 → 内描边层

AI评估

多层叠加，使按钮视觉清透自然

高效清晰

多维度患者筛选途径

将患者列表前置到首页，符合【识别优于回忆】的原则，减少记忆与查找负担

识别优于回忆

识别以前经历过的事情要比从记忆中回忆起来容易得多。

通过顶部 Tab 的流程分类和列表内双状态标签，界面能够同时承载总览、优先级排序与分流作用



顶部 Tab 按流程状态分类

高优先级对象被更快识别

双状态标签减少确认成本

入院后-一体化接诊流程

INTEGRATED RECEPTION PROCESS AFTER ADMISSION

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

高效清晰

高效采集，智能纠错

结合 Segment 控件与自动化录入，构建清晰的信息分级结构

9:41

问诊/量表

李想

男 · 72岁 · H202501527

发病至今: 2 小时 15 分 溶栓期内

问诊信息

量表评估

当前病史

病人自述症状或（和）体征、性质和持续时间。

突发头晕头痛3小时，吞咽困难、饮水呛咳、呃逆；

患者于3小时前晨起后无明显诱因突发前额部持续性炸裂样痛，伴出汗、头晕、视物重影，急送至医院急诊...

药史

阿司匹林

氯吡格雷

其他信息

身高

170 厘米

体重

80 千克

• 自动保存

返回后已填写内容将会自动保存

• Segment 控件清晰区分同级信息

Segment 控件将两个并行的临床任务组织成可切换的视图，使医生能够在记录和结构化评估之间快速切换，减少认知负荷

语音录入

OCR扫描

9:41

问诊/量表

李想

男 · 72岁 · H202501527

发病至今: 2 小时 15 分 溶栓期内

当前录入: 病史

突发头晕头痛3小时，吞咽困难、饮水呛咳、呃逆；患者于3小时前晨起后无明显诱因突发前额部持续性炸裂样痛，伴出汗、头晕、视物重影，急送至医院急诊...

前往整理

9:41

OCR 扫描

门诊病历 (重拍)

门诊病历 (重拍)

连接相机

连接相机

高效清晰

标化评估，提升填表效率

任务化呈现量表状态，结合 AI 智能识别辅助，为医生提供标准化的临床决策支持。

9:41

问诊/量表

李想

男 · 72岁 · H202501527

发病至今: 2 小时 15 分 溶栓期内

问诊信息

量表评估

入院后评估量表

大脑 (神经学)

23:40 更新

去录入

NIHSS: 14

去录入

SITS-SICH: 7

已生成

心脏 (心脏病学)

23:40 更新

去录入

TIMI: 3

已录入

GRACE

去录入

AI视频自动识别

• 规范卒中量表

以统一规范的方式集成常见卒中量表，提升填表效率

• 引入 AI 视频评估

传统评估量表中很多信息为医生目测得出，经同济医学院调研得出 AI 目前具备识别患者中风程度的能力

9:41

NIHSS

意识水平 (LOC)

意识水平

清醒、反应灵敏

0

轻度嗜睡、可唤醒

1

微弱刺激才有反应

2

无反应

3

意识障碍

意识障碍

两腿都答对

0

答对一题

1

两腿都答错或无反应

2

评估指令

评估指令

评估进度

5/15

待完善: 肢体运动

保存

9:41

NIHSS 视频识别

00: 00: 00

AI 视频识别

AI 视频识别

• 胶囊分类控件

一键直达特定的评估项目，清晰展现所有品类的同时更加高效

意识水平

眼球视野

肢体运动

失调感官

左右滑动

• 卡片划分

卡片式布局划分信息布局，更直观

• 进度、定位、核心功能

该栏固定在界面下方，提供进度显示、量表定位与保存功能

• 未来迭代

明确录制状态

强化不同录制状态反馈
可考虑的方向：
呼吸光？色彩改变？

强化AI 解释性

在顶层位置浮现当前评估项的具体名称

评估时-AI助力复杂情景评估

DURING ASSESSMENT - AI ASSISTS IN ASSESSING COMPLEX SCENARIOS

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

高效清晰

结论先行，细节在后

界面按重要程度自上而下呈现，医生进入后可快速获取结论与风险指标，减少查找时间

方案

细节

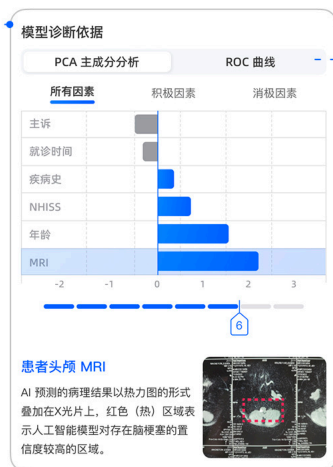
依据



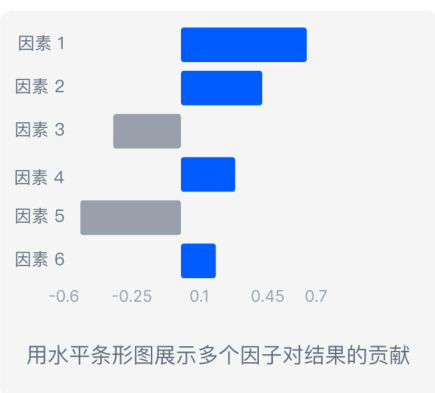
负责可靠

透明、可解释的人工智能

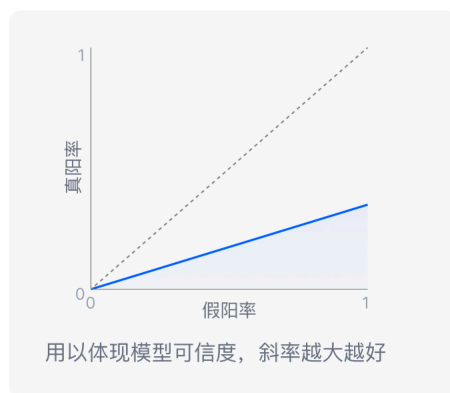
模型依据区以主成分分析和 ROC 曲线等图表直观展示因素贡献度与模型性能，帮助医生评估建议可信度



• 主成分分析



• ROC曲线



负责可靠

二进制反馈提升控制感

通过简单的【是】或【否】持续校准模型。从用户体验出发，当用户感受到自己有发声权时，信任会加深。

点击【不认同】

该病例被标记为正向样本

点击【认同】

该病例被标记为负向样本

不认同

认同

未来迭代思考

结构化反馈

随着系统成熟和常见错误的出现，可以为用户提供预设类别，加快反馈速度并减少模糊性。

- ☐ 药物剂量不准确
- ☒ 患者 MRI 异常，不适合溶栓
- ☐ 依据不够清晰

评估后-用可视化指标校准对 AI 的信任

AFTER ASSESSMENT - CALIBRATING TRUST IN AI USING VISUAL METRICS

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

高效清晰

先总后分

自上而下的信息层级，标题传达界面定位，副标题展示用法

负责可靠

卡片内容分类与设计

从算法、效能与协作三个维度上对卡片内容进行分类，随后结合色彩语义学与认知负荷理论，对卡片进行设计



• 置顶标题

让用户一眼可见界面的功能

• 卡片式布局

每张卡片专注于一个维度，注重清晰传达

3 大维度校准对 AI 的信任

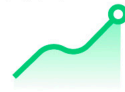
模型准确性

18:30

3 %提升



如何提高模型准确性?
查看 >



AI 评估数量

18:30

18 例



平均时间窗

18:30

2.3 小时



结果采纳率

18:30

78 %



未采纳评估

18:30

4 例

影像判断不准确

出血风险高



● 算法维度

模型的可靠性与进步空间

● 效能维度

临床覆盖度与救治时间收益

● 协作维度

人机协作程度与具体反馈信息

标题

18:30

0 单位

可视化图表

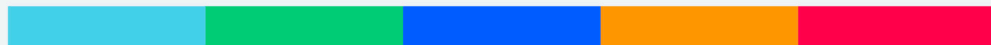
图标

● 为用户提供最精简的信息，减少认知负荷

每张卡片由标题、数值、可视化图表、图标与时间构成，保持卡片简洁的同时保证信息传达的准确性，同时方便用户识别与记忆

● 语义化色彩的图标设计

不同颜色的图标用于区分卡片属性。一方面帮助用户快速识别各卡片所承载的数据类型，另一方面通过颜色的语义传达积极或者消极的状态。



溶栓前-保障家属知情权（签署知情同意书）

BEFORE THROMBOLYSIS - ENSURING THE FAMILY'S RIGHT TO KNOW

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘

流程真实

预设讲解文件，帮助溶栓谈话

多数家属在溶栓前并不了解其原理与风险，因此预设可视化讲解文件，以辅助医生开展溶栓谈话，在减少时间耽误的同时保障家属知情权。



• 置顶标题

让用户一眼可
见界面的功能

• 医生卡片

真实医生身份露
出，提升家属对
内容的信任感

● 家属需要知道什么？

溶栓是什么？

【溶栓是什么治疗？】

【做了溶栓后会有什么帮助？】

【是不是越早做越好？】

【如果不做溶栓会怎么样？】

溶栓有没有风险？

【溶栓会不会有副作用？】

【有风险会死吗】

【如果出了并发症，通常是什么情况】

● 如何设计讲解文件



视频形式

溶栓过程用口头表述
较为抽象，可配合 3D
视频进行讲解



可视化图表

将数据、百分比等转
化成可视化图表

未来迭代思考

设计纸质资料

● 手机屏幕具有局限性

对于【溶栓是什么】板块来说，使用视频的形式可以让家属在 2 分钟内获得所需信息，但针对【溶栓的风险与回报】板块来说，呈现在手机小小屏幕上的可视化图表不一定让患者家属快速获取信息

● 可复用性高的纸质资料或许更好

更大更清晰

专业性

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX



最优视觉 Better Visualization

 AI 溶栓助手



总结与 TODO

SUMMARY AND TODO

项目理解

问题聚焦

设计输出

项目复盘



项目效果



我们交付了一个面向临床医生的最小可行产品，验证了透明的AI辅助支持的必要性。设计过程听取了 3 位神经科医生、急诊科医生和卒中护士的反馈，经过 3 轮迭代，最终产出 20 余个界面，覆盖院前急救、院内评估、AI 报告与溶栓谈话等核心环节，院方团队对我们的成果表达高度肯定。

复盘总结

项目亮点

- 在用户调研中挖掘真实的需求与痛点
- 从 0-1 完成 D 端项目设计，建立完整的闭环产品体系

项目挑战点

- AI溶栓诊断涉及结果、风险、依据、解释等多类内容，信息密度高，需要将其梳理后进行主次分明、重点突出的结构化展示
- 思考如何校准医生对于 AI 的信任，使 AI 成为可参考、可验证的辅助工具

迭代方向

用户分层 / 交互打磨 / 场景深耕

在已有闭环 workflow 基础上，应用应满足不同资历医生的不同需求。针对低资历医生来说，AI 的可解释性可以被进一步打磨，对于专家来说，可以完善 AI 输出结果的反馈交互，充分利用专家经验。同时，可以选择具体交互进行迭代，比如打磨更加有引导性的病例扫描体验。再者，针对临床中溶栓谈话场景，可以选择更加清晰的纸质文件来辅助医生家属进行溶栓谈话。

个人收获

- 界面布局和视觉不是凭空而来，可以结合【人-事-场景】这一链路进行分析，要从用户出发进行问题思考
- 设计要从业务方深层次的需求出发，很多是否用户认为自己需要的并非它真正需要的，作为设计师要有定义真实问题的能力
- 调研很重要，需求要来自于真实的场景。同时调研也是一门学问，需要设计师培养和用户打交道和设计调研流程的能力